

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

E^N

II. RESULTADOS

Tabla II.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Parámetro	Valor
K	0.937801 °C/%
τ	189.293 s
θ	21.001 s
RMSE	1.2273 °C
R^2	0.99175
Ajuste	90.92 %

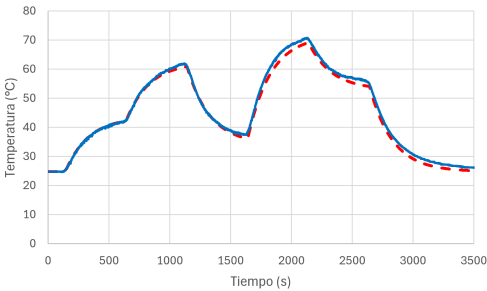


Fig II.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

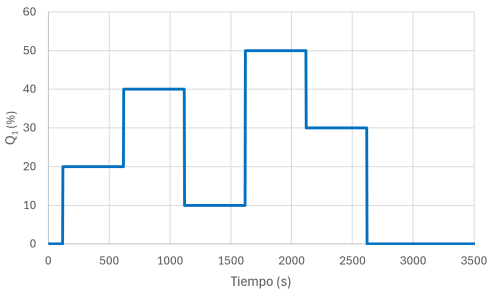


Fig II.2: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

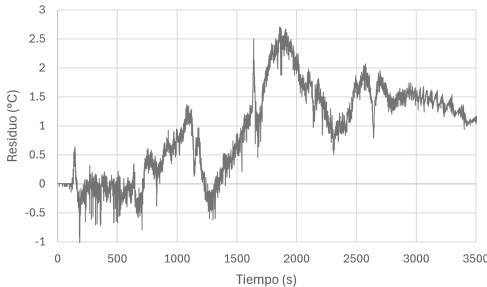


Fig II.3: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Tabla II.2: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

Parámetro	Valor
K	0.980642 °C/%
τ	208.731 s
θ	13.000 s
RMSE	1.7692 °C
R^2	0.97211
Ajuste	83.30 %

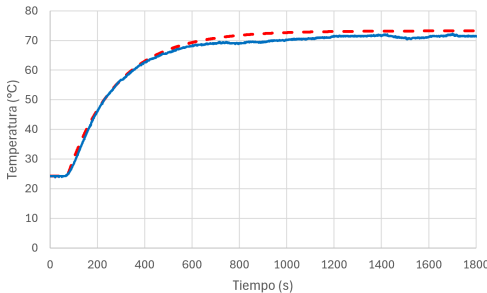


Fig II.4: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

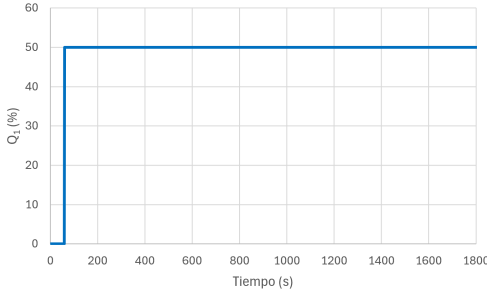


Fig II.5: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

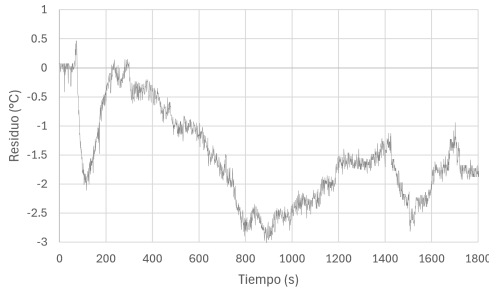


Fig II.6: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

II-A. Selección del modelo nominal de la planta

Basándose en los resultados obtenidos de la validación cruzada, se escoge el modelo FOPDT basado en los datos experimentales de la prueba con un escalón. Esto debido al alto porcentaje de ajuste y valor de R^2 muy cercano a 1. Además, el modelo fue capaz de predecir muy bien el comportamiento del sistema ante varios tipos de entradas. El mmodelo FOPDT basado en los datos del experimento multinivel presentó un ajuste más alejado al 100 % y con un valor de R^2 más lejano a 1.

Analizando las gráficas de residuos II.3 y II.6, ambos modelos muestran picos alrededor de $\pm 1^\circ\text{C}$ y $\pm 3^\circ\text{C}$.

Sin embargo, es importante mencionar que la validación cruzada con datos multinivel utilizando el modelo FOPDT de una entrada escalón no tuvo la misma capacidad predictiva para todas las entradas multiescalón. Como se puede ver en la gráfica II.1, el modelo no predijo con tanta exactitud luego de la entrada de 50 %. Aun así, ambos modelos tienen buenas capacidades para predecir el comportamiento del sistema, por lo que la elección del FOPDT basado en los datos del experimento con escalón da seguridad de que el modelo es capaz de predecir distintas entradas con bastante exactitud.

Por consiguiente, el modelo escogido es el siguiente (véase unidades en la tabla II.1).

$$G_{p,nom}(s) = \frac{K_{nom}e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1} \quad (\text{II.1})$$

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Para diseñar el controlador PI, se utilizó como referencia la siguiente ecuación

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \quad (\text{III.1})$$

donde

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{III.2})$$

Además, siguiendo reglas SIMC, se tiene que

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (\text{III.3})$$

$$T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\} \quad (\text{III.4})$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{III.5})$$

Por ende, el parámetro τ_c es el único que se decide para la sintonización. Se utilizará como primera configuración $\tau_c = 2\theta$

Se obtienen los siguientes resultados.

Tabla III.1: Modelo nominal y parámetros del controlador PI-SIMC

Parámetro de la planta	Valor	Parámetro del controlador	Valor
K	$0.937801^\circ\text{C}/\%$	τ_c	42 s
τ	189.293 s	K_p	$3.203932^\circ\text{C}/\%$
θ	21 s	T_i	84.004 s
		K_i	$0.016926^\circ\text{C}/(\%s)$

$$G_c(s) = 3.20 \left(1 + \frac{1}{84.004s} \right) \quad (\text{III.6})$$

IV. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

V. CONCLUSIONES

VI. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr